گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم



نیم‌سال اول دوازدهم $\frac{۱}{۸}$

پایهٔ دهم $\frac{۱}{۵}$

ویژهٔ کنکـــوری‌های ۱۴۰۵

دفتـــــرچه شمـــــاره ۲

پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴

ردیف	ماده امتحانی	تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
			از	تا		
۱	فیزیک	۲۵	۴۱	۶۵	۳۵ دقیقه	۵۵ سؤال ۶۵ دقیقه
۲	شیمی	۳۰	۶۶	۹۵	۳۰ دقیقه	

برای شباهت حداکثری به کنکور، صفحه‌آرایی، فونت و حتی اندازهٔ متن در تمامی آزمون‌های ماز، کاملاً یکسان با استاندارد دفترچه‌های کنکور در نظر گرفته می‌شود.

AzmonVIP

بودجه‌بندی دروس این آزمون

حسابان ۲	هندسه ۳	ریاضیات گسسته	فیزیک ۳	شیمی ۳
مثلثات صفحه‌های ۲۳ تا ۳۴	**ماتریس و کاربردها** (از ابتدای حل دستگاه معادلات با استفاده از ماتریس وارون تا ابتدای دترمینان و کاربردهای آن) صفحه‌های ۲۳ تا ۲۶	**آشنایی با نظریه اعداد** (از ابتدای بزرگترین مقسوم علیه مشترک تا ابتدای فعالیت) صفحه‌های ۱۳ تا ۲۲	**حرکت بر خط راست** (از ابتدای حرکت با سرعت ثابت تا پایان فصل ۱) صفحه‌های ۱۳ تا ۲۸	**مولکول‌ها در خدمت تندرستی:** از ابتدای pH تا سر شوینده‌های خورنده (واکنش خنثی شدن) صفحه‌های ۲۴ تا ۳۰
سهم در کنکور: ——	سهم در کنکور: ——	سهم در کنکور: ——	سهم در کنکور: ۳ سؤال	سهم در کنکور: ۱ سؤال

ریاضی پایه	هندسه پایه	آمار و احتمال	فیزیک پایه	شیمی پایه
مثلثات ریاضی ۱ صفحه‌های ۲۸ تا ۴۶ حسابان ۱ صفحه‌های ۹۱ تا ۱۰۴	**قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن** هندسه ۱ صفحه‌های ۳۸ تا ۴۹	**احتمال** صفحه‌های ۳۵ تا ۴۳ ریاضی ۱ صفحه‌های ۱۴۱ تا ۱۵۱	**کار، انرژی و توان** صفحه‌های ۵۳ تا ۸۲	**ردپای گازها در زندگی** (تا انتهای اثر گلخانه‌ای) صفحه‌های ۴۷ تا ۶۹
سهم در کنکور: ۳ سؤال	سهم در کنکور: ۱ سؤال	سهم در کنکور: ——	سهم در کنکور: ۲ سؤال	سهم در کنکور: ۱ سؤال

استراتژی و هدف گذاری با ماز در نیم‌سال اول ۱۴۰۴

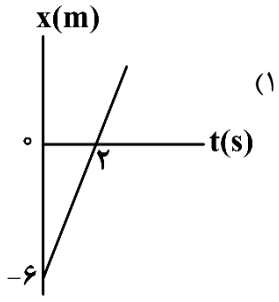
نیم‌سال اول: ۷ آزمون در ۱۰۰ روز تحصیلی مفید برای تسلّط کامل بر مباحث نیم‌سال اول / شروع حرکت و یادگیری استفاده از ماشین پیشرفت ماز

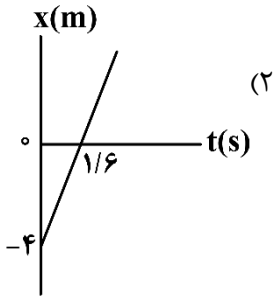
۱- **شروع مسیر؛ آرامش و هماهنگی:** دو مرحله آزمون پوششی؛ فرصت برای شروع حرکت با ماشین پیشرفت ماز و ورود به مسیر حرفه‌ای کنکوری‌ها
(فرصت برای شروع حرکت با ماشین پیشرفت)

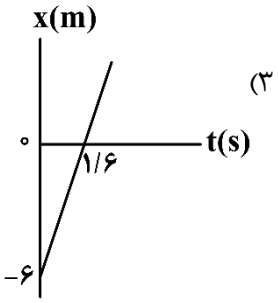
۲- **چالش استمرار؛ پیگیری و استقامت :** چهار مرحله آزمون برای تکمیل نیم‌سال اول دوازدهم + مباحث پایه دهم
✓ در این مراحل دانش‌آموزان با پشتکار با حفظ استمرار خود در آزمون‌ها، فاصلهٔ خود را از رقیبان بیشتر می‌کنند.
(زمان تسلط کامل بر نیم‌سال اول دوازدهم+دهم)

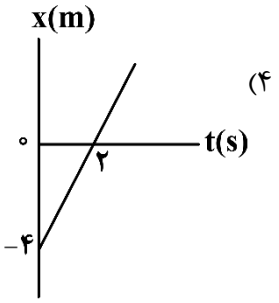
۳- **جمع‌بندی پایان نیم‌سال:** یک مرحله آزمون جمع‌بندی نیم‌سال اول بعد از امتحانات ترم اول و تکمیل یادگیری نیم‌سال اول + مرور و جمع‌بندی
(ایستگاه جمع‌بندی و جبران)

۴۱- جسمی با سرعت ثابت بر روی یک مسیر مستقیم در حرکت است. اگر جسم در لحظهٔ $t_1 = 4s$ در مکان $x_1 = 6m$ و در لحظهٔ $t_2 = 20s$ در مکان $x_2 = 46m$ باشد، نمودار مکان ـ زمان جسم در کدام گزینه به‌درستی رسم شده است؟

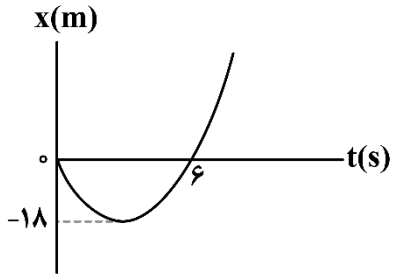
۱)


۲)


۳)


۴)


۴۲- نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر مسیری مستقیم درحال حرکت است، مطابق سهمی شکل زیر است. بزرگی سرعت متوسط این متحرک در ۲ ثانیهٔ سوم حرکت چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۲
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۸

۴۳- معادلهٔ مکان ـ زمان متحرکی در SI به‌صورت $x = -t^2 + 6t + 16$ است. تندی متوسط این متحرک در ۸ ثانیهٔ اول حرکت آن چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۴/۲۵ ۲) ۳/۷۵ ۳) ۲ ۴) ۲/۷۵

۴۴- متحرکی بر روی محور x با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ درحال حرکت است. اگر سرعت این متحرک در مکان $\vec{x}_1 = -8m\vec{i}$ برابر با $\vec{v}_1 = -6\frac{m}{s}\vec{i}$ باشد، در چه مکانی برحسب متر این متحرک تغییر جهت می‌دهد؟

۱) $17\vec{i}$ ۲) $-17\vec{i}$ ۳) $26\vec{i}$ ۴) $-26\vec{i}$

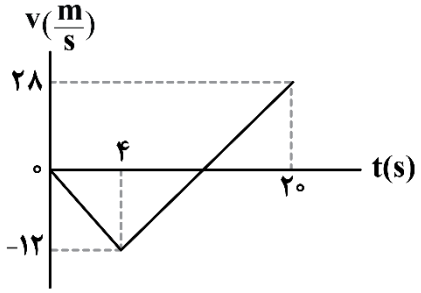
محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۴۵- خودرویی با تندی ثابت $۷۲\frac{km}{h}$ بر روی مسیری مستقیم درحال حرکت است. ناگهان راننده مانعی ساکن را در فاصلهٔ d می‌بیند و ۰/۴ ثانیه بعد با شتابی به بزرگی $۴\frac{m}{s^۲}$ ترمز می‌گیرد و با تندی $۱۴/۴\frac{km}{h}$ به مانع برخورد می‌کند. d چند متر است؟

۱) ۴۸ ۲) ۵۴ ۳) ۵۶ ۴) ۶۰

۴۶- نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که بر روی یک مسیر مستقیم درحال حرکت است، مطابق شکل زیر است. اگر این متحرک در لحظهٔ $t=۳s$ از مبدأ مکان عبور کند، در لحظهٔ تغییر جهت حرکت در فاصلهٔ چندمتری مبدأ قرار دارد؟



۱) ۲۸/۸
۲) ۲۹/۳
۳) ۳۸/۸
۴) ۳۹/۳

۴۷- معادلهٔ سرعت ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند در SI به‌صورت $v=۲/۴t-۹/۶$ است. سرعت متوسط متحرک از لحظهٔ شروع حرکت تا لحظه‌ای که متحرک تغییر جهت می‌دهد، با سرعت آن در کدام لحظه برابر است؟

۱) پایان ثانیهٔ اول ۲) پایان ثانیهٔ دوم ۳) پایان ثانیهٔ سوم ۴) پایان ثانیهٔ چهارم

۴۸- متحرکی در لحظهٔ $t_۱=۰s$ با شتاب ثابت و مثبت، با تندی اولیهٔ $v_۰$ در جهت محور x شروع به حرکت می‌کند. اگر در بازه‌های زمانی $t_۱=۰s$ تا $t_۲=۶s$ و $t_۲=۶s$ تا $t_۳=۱۲s$، به‌ترتیب مسافت‌های $۷۲m$ و $۱۴۴m$ را طی کند، در کدام بازهٔ زمانی داده‌شده برحسب ثانیه، مسافت ۳۲ متر را طی می‌کند؟

۱) ۷ تا ۹ ۲) ۶ تا ۸ ۳) ۵ تا ۷ ۴) ۴ تا ۶

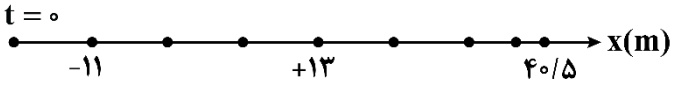
محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۴۹- خودرویی در یک مسیر مستقیم، پشت چراغ‌قرمز ایستاده است. با سبزشدن چراغ، خودرو با شتاب ثابت $۴\frac{m}{s^۲}$ شروع به حرکت می‌کند. در همین لحظه، کامیونی با سرعت ثابت $۱۲۹/۶\frac{km}{h}$ از آن سبقت می‌گیرد. دو متحرک در فاصلهٔ چندمتری از چراغ‌قرمز، دوباره از کنار هم می‌گذرند؟

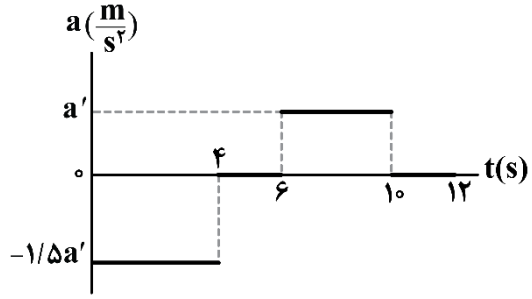
۱) ۶۴۸ ۲) ۳۲۴ ۳) ۳۴۸ ۴) ۶۲۴

۵۰- مطابق شکل، قسمتی از مسیر حرکت یک متحرک که بر روی محور x حرکت می‌کند، رسم شده است. این متحرک ۵ ثانیهٔ اول حرکت خود را با سرعت ثابت انجام داده و بلافاصله پس از آن با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر نقاط نشان‌داده‌شده بر روی مسیر، بازه‌های زمانی متوالی یک ثانیه‌ای باشند، آن‌گاه در کدام لحظه، متحرک دوباره به مبدأ حرکت خود می‌رسد؟



۱) $t = ۲۰s$
۲) $t = ۲۵s$
۳) $t = ۳۰s$
۴) $t = ۳۲s$

۵۱- نمودار شتاب ـ زمان حرکت متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر بزرگی شتاب متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۲s$ تا $t_۲ = ۱۲s$ برابر با $۰/۴\frac{m}{s^۲}$ باشد، a' برحسب SI کدام است؟



۱) ۸
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۲

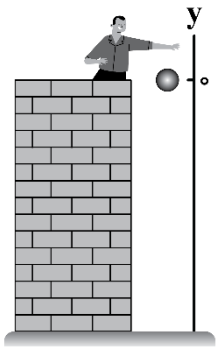
محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۵۲- متحرکی بر روی خط راست و با شتاب ثابت درحال حرکت است و در طی حرکت خود، یک بار تغییر جهت می‌دهد. اگر اندازهٔ جابه‌جایی متحرک در ۲ ثانیهٔ دوم و ۳ ثانیهٔ سوم حرکت به‌ترتیب ۶m و ۱۸m باشد، متحرک چند ثانیه به‌صورت کندشونده حرکت کرده است؟

۱) ۱/۵ ۲) ۳
۳) ۴/۵ ۴) گزینه‌های (۱) یا (۳) می‌توانند صحیح باشند.

۵۳- شکل زیر شخصی را نشان می‌دهد که از بالای دیواری بلند، گلوله‌ای را رها می‌کند. اگر ارتفاع دیوار ۲۰m باشد سرعت برخورد گلوله به سطح زمین و مدت‌زمان کل حرکت آن به‌ترتیب از راست به چپ در SI کدام است؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$ و مقاومت هوا ناچیز است.)



۱) $-20\vec{j}$ ، ۲
۲) $-20\vec{j}$ ، ۱
۳) $-10\vec{j}$ ، ۲
۴) $-10\vec{j}$ ، ۱

۵۴- از ارتفاع ۵۱/۲ متری سطح زمین، ۵ گلوله در فواصل زمانی یکسان رها می‌شوند. اگر در لحظهٔ رهاشدن گلولهٔ پنجم، گلولهٔ اول به زمین برسد، در این لحظه گلولهٔ چهارم از ارتفاع چندمتری عبور می‌کند؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$ و مقاومت هوا ناچیز است.)

۱) ۴۰ ۲) ۴۵ ۳) ۴۸ ۴) ۵۰

۵۵- در شرایط خلأ، گلولهٔ A از ارتفاع ۲۳۰ متری سطح زمین رها می‌شود. ۲ ثانیه بعد، گلولهٔ B نیز از همان ارتفاع رها می‌شود. هنگامی که فاصلهٔ دو گلوله به ۹۰m می‌رسد، تندی گلولهٔ A چند متر بر ثانیه است؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$)

۱) ۳۵ ۲) ۴۵ ۳) ۵۵ ۴) ۶۵

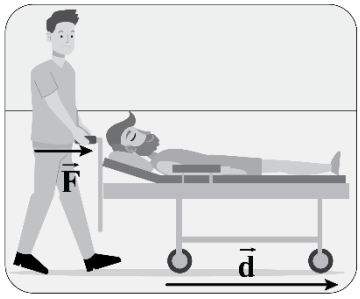
محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۵۶- تندی متحرکی ۲۰ درصد افزایش یافته و جرم آن ۲۵ درصد کاهش یافته است. اگر براثر این تغییرات، انرژی جنبشی متحرک $8J$ افزایش یابد، انرژی جنبشی اولیهٔ متحرک چند کیلوژول بوده است؟

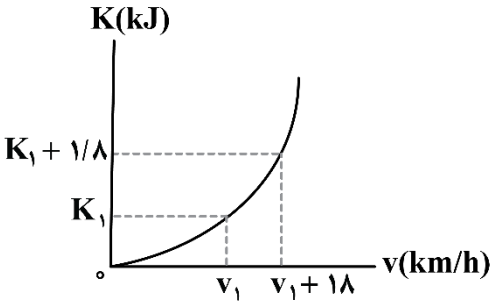
۱) ۲۰۰ ۲) ۰/۲ ۳) ۰/۱ ۴) ۱۰۰

۵۷- بیماری به جرم $75kg$ روی تختی به جرم $15kg$ دراز کشیده است. پرستاری این تخت را با نیروی ثابت و افقی $\vec{F}$ روی سطحی هموار و با اصطکاک ناچیز هُل می‌دهد. مجموعهٔ تخت و بیمار از حال سکون با شتاب ثابت $0/8\frac{m}{s^2}$ حرکت می‌کند. کار انجام‌شده توسط نیروی $\vec{F}$ در مدت ۴ ثانیه چند ژول است؟



۱) ۳۸۴
۲) ۶۴۰
۳) ۴۶۰/۸
۴) ۵۴۲/۴

۵۸- نمودار انرژی جنبشی برحسب تندی جسمی به جرم $16kg$ مطابق شکل زیر است. انرژی جنبشی اولیهٔ جسم (K_1) چند کیلوژول است؟



۱) ۳/۲
۲) ۳۲
۳) ۱۲/۸
۴) ۱/۲۸

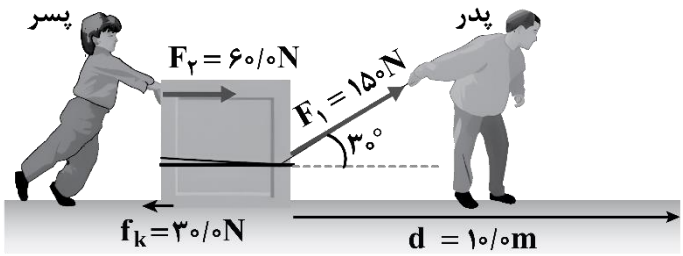
۵۹- شخصی گلولهٔ برفی به جرم $150g$ را از روی زمین برمی‌دارد و تا ارتفاع $180cm$ بالا می‌برد و سپس آن را با تندی $12\frac{m}{s}$ پرتاب می‌کند. کار انجام‌شده توسط شخص روی گلولهٔ برف چند ژول است؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$، از مقاومت هوا صرف‌نظر کنید.)

۱) -۸/۱ ۲) ۸/۱ ۳) -۱۳/۵ ۴) ۱۳/۵

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۶۰- شکل زیر، پدر و پسری را درحال جابه‌جاکردن یک جعبهٔ سنگین روی سطحی هموار نشان می‌دهد. کدام‌یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟ $(\sqrt{۳} \simeq ۱/۷)$



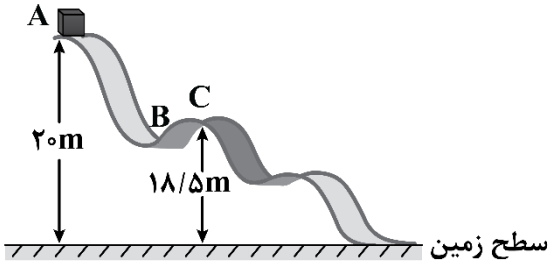
الف ـ کار انجام‌شده توسط پدر ۱۲۷۵J است.

ب ـ کار کل انجام‌شده بر روی جعبه برابر ۲۱۷۵J است.

ج ـ انرژی جنبشی جعبه در پایان جابه‌جایی ۱۵۷۵J بیش‌تر از انرژی جنبشی اولیهٔ آن است.

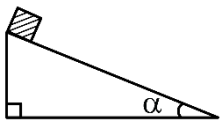
۱) «الف» و «ج» ۲) «الف» و «ب» ۳) «ب» و «ج» ۴) «الف»، «ب» و «ج»

۶۱- جسمی روی سطح بدون اصطکاکی مطابق شکل زیر، از نقطهٔ A با تندی $\sqrt{۱۰}\frac{m}{s}$ مماس بر سطح عبور می‌کند. اگر تندی جسم در هنگام عبور از نقطهٔ B دو برابر تندی جسم در هنگام عبور از نقطهٔ C باشد، ارتفاع نقطهٔ B از سطح زمین چند متر است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$



۱) ۹/۲۵
۲) ۴/۶۲۵
۳) ۱۲/۵
۴) ۷/۵

۶۲- مطابق شکل، جسمی از بالای سطح شیب‌داری، مماس بر سطح پرتاب می‌شود و به پایین سطح می‌رسد. اگر اندازهٔ کار نیروهای مقاوم روی جسم ..... باشد، تندی جسم در پایین سطح شیب‌دار کم‌تر از تندی اولیهٔ پرتاب است.

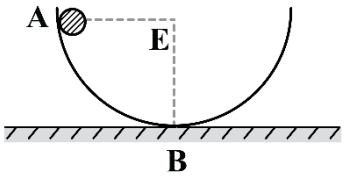


۱) صفر ۲) برابر با کار نیروی وزن جسم
۳) کم‌تر از کار نیروی وزن جسم ۴) بیش‌تر از کار نیروی وزن جسم

محل انجام محاسبات

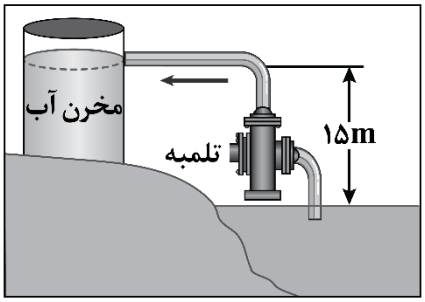
آزمون ماز
AzmonVIP

۶۳- مطابق شکل جسمی به جرم ۱۵۰g از لبهٔ نیمکره‌ای در نقطهٔ A به شعاع ۶cm رها می‌شود و پس از چند رفت‌وبرگشت در مدت‌زمان ۱/۵s در نقطهٔ B متوقف می‌شود. اگر بزرگی نیروی اصطکاک در طول مسیر ثابت و برابر ۰/۴N باشد، تندی متوسط جسم چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$ و از مقاومت هوا صرف‌نظر کنید.)



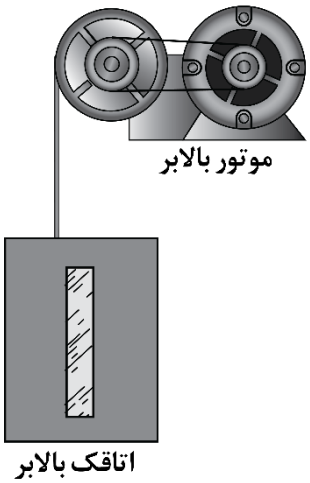
۱) ۱/۵
۲) ۱۵
۳) ۱/۲
۴) ۱۲

۶۴- تلمبه‌ای با توان ورودی ۲۰ اسب بخار در هر ثانیه ۷۰ لیتر آب دریاچه‌ای به چگالی $1000\frac{kg}{m^3}$ را مطابق شکل زیر تا ارتفاع ۱۵ متری مخزنی می‌فرستد. بازدهٔ تلمبه چند درصد است؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$ و هر اسب بخار را ۷۵۰ وات فرض کنید.)



۱) ۷۰
۲) ۶۰
۳) ۵۰
۴) ۴۰

۶۵- مطابق شکل زیر، جرم اتاقک بالابری بدون احتساب بار آن ۳۰۰kg است. این بالابر قرار است تعدادی کیسهٔ شن که جرم هر کیسه ۲۵kg است را در مدت ۱۰s از طبقهٔ همکف به طبقهٔ سوم در ارتفاع ۸ متری ببرد. اگر توان متوسط موتور بالابر در این مدت ۳۲۰۰W باشد، حداکثر چند کیسه شن را در این مدت می‌تواند هم‌زمان بالا ببرد؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$)



۱) ۵
۲) ۶
۳) ۳
۴) ۴

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۶۶- **کدام‌یک از مطالب زیر در رابطه با محلول هیدروسیانیک اسید درست است؟**

۱) در ساختار هر مولکول از اسید حل شده در این محلول، ۳ پیوند اشتراکی و یک جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

۲) در شرایط یکسان، رسانایی الکتریکی این محلول آبی در مقایسه با یک نمونه محلول هیدرویدیک اسید، کمتر است.

۳) پس از انحلال مقداری گاز HCN در آب، سرعت تولید یون $CN^-(aq)$ به‌تدریج در محلول، افزایش می‌یابد.

۴) در شرایط یکسان از نظر دما و غلظت، pH این محلول کمتر از محلول هیدروفلوئوریک اسید است.

۶۷- **در واکنش تولید ۵۲/۸ گرم از نوعی صابون با استفاده از یک اسید چرب، مقدار ۲ لیتر محلول سود با $pH = ۱۳$ مصرف شده است. جرم مولی صابون حاصل از این فرایند، برابر با چند گرم بر مول است؟**

۱) ۵۲۸ ۲) ۲۶۴ ۳) ۵۵۶ ۴) ۲۷۸

۶۸- **پرکلریک اسید با فرمول شیمیایی $HClO_۴$، یکی از قوی‌ترین اسیدهای تک‌پروتون‌دار است. برای اینکه pH یک نمونه محلول استیک اسید با pH محلول ۲۰۱ میلی‌گرم بر لیتر پرکلریک اسید برابر شود، تقریباً باید چند مول استیک اسید را در ۸ لیتر محلول آن حل کنیم؟ (ثابت یونش استیک اسید برابر با ۲×۱۰^{-۵} مول بر لیتر است. $Cl = ۳۵/۵ , O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol^{-۱}$)**

۱) ۰/۱ ۲) ۰/۲ ۳) ۰/۸ ۴) ۱/۶

۶۹- **در دمای اتاق، محلولی از استیک اسید با غلظت ۰/۲ مول بر لیتر در اختیار داریم. با فرض اینکه با کاهش دما، ثابت یونش این اسید در محلول مورد نظر کاهش پیدا کند، کدام تغییر زیر منجر به افزایش سرعت واکنش محلول مورد نظر با فلز منیزیم می‌شود؟**

۱) رساندن دمای محلول به ۱۰ درجه سلسیوس
۲) انحلال مقداری گاز هیدروژن کلرید در محلول
۳) استفاده از هیدروسیانیک اسید به‌جای استیک اسید
۴) افزودن مقداری آب خالص به محلول مورد نظر

۷۰- **کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟**

۱) سرکه، محلول آبی یک اسید ضعیف بوده و غلظت گونه‌های موجود در محلول این اسید، در شرایط معین، ثابت است.

۲) در شرایط استاندارد، حاصل‌ضرب غلظت مولی یون‌های OH^- و H^+ در محلول‌های آبی برابر $۱۰^{-۱۴}$ است.

۳) با انحلال مقداری از پاک‌کننده‌های صابونی در آب خالص، غلظت یون هیدروکسید در آب کاهش می‌یابد.

۴) آهک، نوعی ترکیب یونی بوده و برای افزایش میزان اسیدی بودن خاک، به آن آهک می‌افزایند.

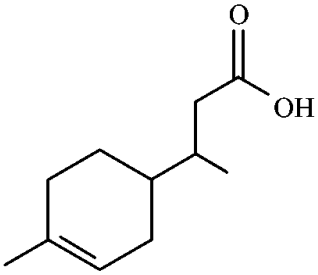
۷۱- **اگر مجموع مقدار مول یون‌ها در محلول حاصل از حل کردن مقداری فورمیک اسید ($K_a = ۱/۸ \times ۱۰^{-۴} mol.L^{-۱}$) در ۴۰۰ میلی‌لیتر آب در دمای معین برابر ۰/۰۱۲ مول باشد، pH محلول و جرم تقریبی فورمیک اسید حل شده در محلول به‌ترتیب کدام است؟ (از تغییر حجم محلول صرف‌نظر کنید. $O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱}$)**

۱) ۲۹/۲ – ۱/۲ ۲) ۲۲/۷ – ۱/۲ ۳) ۲۹/۲ – ۱/۸ ۴) ۲۲/۷ – ۱/۸

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۷۲- محلول ۱۵ لیتری از اسید مقابل با $pH = ۴$ در اختیار داریم. اگر ثابت یونش اسیدی این ماده برابر با ۲×۱۰^{-۷} باشد، برای اینکه مقدار pH محلول مورد نظر به اندازه ۰/۳ واحد کاهش پیدا کند، باید چند گرم از این ماده را در محلول حل کنیم؟ (از تغییر حجم محلول صرف‌نظر کنید. $(O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱}$)



۱) ۲۰۴/۲۵
۲) ۴۰۹/۵
۳) ۴۰/۹۵
۴) ۸۱/۹

۷۳- کدام موارد از عبارت‌های داده شده، درست هستند؟

الف ــ در شرایط یکسان، شمار یون‌های هیدروکسید در محلول هیدروسیانیک اسید از محلول آبی نیترواسید کمتر است.
ب ــ باران اسیدی حاوی نیتریک اسید و سولفوریک اسید است، در حالی که باران‌های معمولی فاقد این مواد هستند.
ج ــ دی‌نیتروژن پنتاکسید در دمای اتاق حالت گاز داشته و با انحلال هر مول از آن در آب، ۴ مول یون تولید می‌شود.
د ــ یون هیدروکسید، یک یون چنداتمی بوده و خاصیت بازی محلول‌ها با غلظت آن رابطه مستقیم دارد.

۱) «الف» و «ج»
۲) «الف» و «د»
۳) «ب» و «ج»
۴) «ب» و «د»

۷۴- مقدار ۱۱/۲ لیتر گاز هیدروژن فلوئورید را در شرایط استاندارد در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به ۵ لیتر می‌رسانیم. اگر از هر ۵۰ مولکول اسیدی، یک مولکول یونش یافته باشد، pH این محلول چقدر می‌شود؟

۱) ۱/۳
۲) ۲/۳
۳) ۱/۷
۴) ۲/۷

۷۵- مقدار a میلی‌لیتر محلول ۰/۲ مولار هیدروکلریک اسید و b میلی‌لیتر محلول ۰/۵ مولار هیدرویدیک اسید را با مقدار کافی آب خالص مخلوط می‌کنیم تا ۵ لیتر محلول اسیدی با $pH = ۱/۵$ به‌دست بیاید. مقدار $a + b$ برابر با چند میلی‌لیتر می‌تواند باشد؟

۱) ۱۲۵
۲) ۹۰۰
۳) ۲۵۰
۴) ۶۰۰

۷۶- غلظت ppm یون آمونیوم در محلول ۲ مولار آمونیاک در آب با چگالی $۱/۲ g.mL^{-۱}$، برابر با ۳۰۰ واحد است. ثابت یونش بازی آمونیاک در شرایط آزمایش چقدر خواهد بود؟ $(H = ۱ : g.mol^{-۱}$ و $N = ۱۴)$

۱) $۱۰^{-۳}$
۲) ۲×۱۰^{-۳}
۳) $۱۰^{-۴}$
۴) ۲×۱۰^{-۴}

۷۷- کدام موارد از عبارت‌های داده شده، درست هستند؟

الف ــ با انحلال هر مول باریم اکسید در ۵۰۰ میلی‌لیتر آب، محلولی با غلظت ۱ مول بر لیتر از یون هیدروکسید ایجاد می‌شود.
ب ــ اکسید عنصری که هر اتم از آن دارای ۱۷ الکترون با $l = ۱$ است، با انحلال در آب محلولی با $pH < ۷$ ایجاد می‌کند.
ج ــ آب خالص رسانایی ناچیزی دارد که به‌خاطر وجود مقدار بسیار کمی از یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید است.
د ــ در محلولی از اسید HA با درصد یونش ۲۰٪، غلظت مولی ذرات HA باقی‌مانده، پنج برابر غلظت مولی یون A^- است.

۱) «الف» و «ب»
۲) «ب» و «ج»
۳) «ج» و «د»
۴) «الف» و «د»

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۷۸- اگر به حجم معینی از محلول ۱/۸ مولار باز BOH با درصد یونش ۲/۵٪، سه برابر حجم آن آب مقطر اضافه شود، pH این محلول از ..... به ..... می‌رسد. (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)

۱) ۱۲/۱ – ۱۱/۸ ۲) ۱۲/۱ – ۱۱/۵ ۳) ۱۲/۷ – ۱۲/۴ ۴) ۱۲/۷ – ۱۲/۱

۷۹- کدام‌یک از مطالب زیر نادرست است؟

۱) pH محلولی که غلظت یون هیدروژن در آن ۲۵×۱۰^{-۶} برابر یون هیدروکسید است، برابر ۳/۳ می‌شود.

۲) با قرار دادن محلول HF در مسیر مدار الکتریکی، یونی با شعاع بزرگ‌تر، به سمت قطب مثبت حرکت می‌کند.

۳) یک قطعه کاغذ pH در محلولی که با انحلال گاز کربن دی‌اکسید در آب ایجاد می‌شود، به رنگ سرخ در می‌آید.

۴) محلولی از سولفوریک اسید با $pH = ۰$، برخلاف یک نمونه از آب خالص، فاقد یون هیدروکسید در ساختار خود است.

۸۰- مقدار pH محلول ۰/۵ مولار اسید HA با ثابت یونش $۰/۲ \times ۱۰^{-۵}$ مول بر لیتر، ۲ برابر مقدار pH یک نمونه از محلول هیدرویدیک اسید است. در این شرایط، غلظت مولی محلول هیدرویدیک اسید برابر با چند $mol.L^{-۱}$ است؟

۱) ۰/۰۲ ۲) ۰/۰۳ ۳) ۰/۰۵ ۴) ۰/۰۷

۸۱- چه تعداد از عبارت‌های داده شده در رابطه با هواکره درست است؟

الف ـ فراوان‌ترین گاز موجود در آن، در ساختار خود دارای یک پیوند سه‌گانه است.

ب ـ با دورتر شدن از سطح کره زمین، فشار گازهای سازنده آن به‌مرور کاهش پیدا می‌کند.

ج ـ مجموع درصد حجمی گازهای نجیب موجود در آن، با افزایش مقدار بخار آب، کاهش پیدا می‌کند.

د ـ فقط یکی از عناصر موجود در ساختار کربوهیدرات‌ها، در ساختار گازهای سازنده هواکره نیز وجود دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۸۲- کدام‌یک از مطالب زیر، نادرست است؟

۱) اتمسفر، مخلوطی از گازهای گوناگون است که تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین امتداد دارد.

۲) به منظور افزایش ماندگاری مواد خوراکی، می‌توان از گاز نیتروژن برای بسته‌بندی این مواد استفاده کرد.

۳) منابع هواکره از سبک‌ترین گاز نجیب، در مقیاس صنعتی، مناسب‌تر از منابع زمینی بوده و این گاز، بی‌رنگ است.

۴) با کاهش دمای هوا تا دمای صفر درجه سلسیوس، رطوبت موجود در هوا چگالش یافته و به شکل یخ از آن جدا می‌شود.

۸۳- اگر دمای هوا در ارتفاع یک کیلومتری تروپوسفر در مقیاس کلوین، ۱/۱۲ برابر دمای هوا در ارتفاع ۶ کیلومتری این لایه در مقیاس کلوین باشد، دمای سطحی زمین در مقیاس سلسیوس برابر با چند درجهٔ سانتی‌گراد خواهد بود؟

۱) ۱۳ ۲) ۱۵ ۳) ۷ ۴) ۹

۸۴- در چه تعداد از مولکول‌های زیر، پیوند دوگانه بین اتم‌ها دیده می‌شود؟

$$POCl_۳ \quad - \quad SO_۳ \quad - \quad NO_۲F \quad - \quad CH_۲O \quad - \quad H_۲S \quad - \quad CO$$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۸۵- کدام موارد از عبارت‌های داده شده درست است؟

الف ـ در فرایند تقطیر جزءبه‌جزء هوا، با افزایش دمای هوای مایع، ابتدا O_2 به حالت گاز از مخلوط خارج می‌شود.

ب ـ فراوان‌ترین گاز نجیب هواکره، گازی بی‌بو و سمی بوده و از آن برای ساخت لامپ رشته‌ای استفاده می‌شود.

ج ـ در لایه‌های بالایی هواکره، کاتیون‌های تک‌اتمی حاصل از عناصر موجود در تناوب اول مشاهده می‌شوند.

د ـ مقدار رطوبت در هواکره متغیر بوده و از جایی به جای دیگر و یا از روزی به روز دیگر، تغییر می‌کند.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «الف» و «د» ۴) «ج» و «د»

۸۶- جدول زیر، اطلاعات مربوط به سوختن زغال‌سنگ و گاز طبیعی را نشان می‌دهد:

	زغال‌سنگ	گاز طبیعی
انرژی آزاد شده (کیلوژول بر گرم)	۳۰	۵۴
قیمت (ریال به ازای هر گرم)	۵	۸

اگر برای تأمین انرژی مورد نیاز برای روشن کردن ۵۰ لامپ به مدت ۱۰ ساعت، به سوزاندن مخلوطی از زغال‌سنگ و گاز طبیعی به جرم ۴۵ گرم نیاز داشته باشیم، جهت تأمین این مقدار سوخت، چند ریال هزینه مصرف شده است؟ (برای روشن نگه‌داشتن هر لامپ به مدت یک ساعت، به ۲۹۴۰ ژول انرژی نیاز است.)

۱) ۲۴۰ ۲) ۲۲۰ ۳) ۲۶۰ ۴) ۲۸۰

۸۷- کدام‌یک از مطالب زیر، نادرست است؟

۱) از یک گاز با مولکول‌های دواتمی، برای نگهداری برخی از نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی استفاده می‌شود.

۲) یک نمونه هوا با دمای $-۲۰۰^{\circ}C$ ، شامل مخلوط مایعی از عناصر آرگون، اکسیژن، هلیم و نیتروژن می‌شود.

۳) هلیم، سبک‌ترین گاز نجیب است و از آن برای پر کردن بالن‌های تبلیغاتی، هواشناسی و تفریحی استفاده می‌شود.

۴) گاز استفاده‌شده برای نگهداری نمونه‌های بیولوژیک، توسط جانداران ذره‌بینی در خاک تثبیت‌شده و به مصرف گیاه می‌رسد.

۸۸- نام کدام ترکیب با فرمول شیمیایی نوشته شده برای آن مطابقت ندارد؟

۱) آهن(II) فسفید : Fe_3P_2 ۲) اسکاندیم سولفید : Sc_2S_3

۳) روبیدیم سولفات : Rb_2SO_4 ۴) کبالت(II) نیترات : $CO(NO_3)_2$

۸۹- کدام موارد از عبارت‌های داده شده در رابطه با عنصر کروم درست است؟ $(Cr = ۵۲ , S = ۳۲ : g.mol^{-1})$

الف ـ درصد جرمی کروم در سولفیدی از آن که آرایش الکترونی کاتیون آن به $3d^3$ ختم می‌شود، برابر با ۵۲٪ است.

ب ـ این عنصر فلزی، با عنصر برم در یک تناوب مشابه و با عنصر $_{108}Hs$ در یک گروه مشابه قرار گرفته است.

ج ـ با استفاده از تغییر رنگ شعله، می‌توان وجود این عنصر فلزی در یک نمونه ماده را تشخیص داد.

د ـ نسبت شمار اتم‌ها به شمار عناصر در ساختار ترکیب کروم(II) فسفات، برابر با ۲ است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «ب» و «ج» ۳) «الف» و «د» ۴) «ب» و «د»

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۹۰- خودروهای با برچسب انرژی A و C، به ازای طی کردن هر کیلومتر مسافت، به‌ترتیب ۲/۵ و ۴ لیتر گاز کربن دی‌اکسید با چگالی $۲/۲ g.L^{-۱}$ تولید می‌کنند. اگر هر خودرو ماهانه ۲۰۰۰ کیلومتر مسافت را طی کند، با عدم استفاده از هر خودرو با برچسب A به‌جای خودرو با برچسب C، باید چند اصله درخت بکاریم تا مقدار گاز $CO_۲$ اضافی تولید شده در یک سال را جذب کنند؟ (هر درخت، سالانه ۲۰۰ مول گاز کربن دی‌اکسید را جذب می‌کند. $O=۱۶, C=۱۲ : g.mol^{-۱}$)

۱) ۹ ۲) ۱۸ ۳) ۱/۵ ۴) ۳

۹۱- کدام‌یک از عبارت‌های داده شده، درست است؟

۱) تهیه هلیم با استفاده از تقطیر گاز طبیعی، همانند فرایند استخراج آرگون از هواکره، در کشور ما انجام نمی‌شود.

۲) نماد $\xrightarrow{Rh}$ در واکنش‌های شیمیایی، بیانگر این است که سرعت واکنش در حضور کاتالیزگر روبیدیم بیشتر است.

۳) با گرما دادن به شکر، این ماده طی یک تغییر فیزیکی ذوب شده و طی این فرایند، رنگ شکر تغییر خواهد کرد.

۴) در میادین گازی ایران، هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سایر مواد، بدون سوختن وارد هواکره خواهد شد.

۹۲- کدام‌یک از مطالب زیر، نادرست است؟

۱) نام ترکیب‌هایی با فرمول شیمیایی $Cu_۲S$ و $N_۲O_۲$، به‌ترتیب به‌صورت مس(I) سولفید و دی‌نیتروژن دی‌اکسید است.

۲) نسبت شمار آنیون‌ها به کاتیون‌ها در کلسیم سولفید، برابر با مقدار این نسبت در یکی از اکسیدهای طبیعی آهن است.

۳) پس از موازنه معادله واکنش $CS_۲ + O_۲ \rightarrow CO_۲ + SO_۲$، مجموع ضرایب مواد در این واکنش برابر با ۶ می‌شود.

۴) مرجان‌ها نوعی کیسه‌تن هستند که با افزایش مقدار گاز $CO_۲$ محلول در آب و کاهش pH محیط، از بین می‌روند.

۹۳- کدام موارد از عبارت‌های داده شده، در رابطه با واکنش زیر درست است؟

معادله واکنش موازنه نشده است. $C_۳H_۵N_۳O_۹(l) \rightarrow CO_۲(g) + H_۲O(g) + N_۲(g) + O_۲(g)$

الف ـ دو مورد از فراورده‌های تولید شده در آن، از جمله ترکیب‌های حاصل از واکنش سوختن زغال‌سنگ هستند.

ب ـ فراورده سه اتمی این واکنش با ساختار خطی، یکی از آلاینده‌های خارج شده از اگزوز خودروها است.

ج ـ پس از موازنه، مجموع ضرایب فراورده‌ها در این واکنش، ۷ برابر ضریب واکنش‌دهنده است.

د ـ اگر در این واکنش به‌جای $CO_۲$، گاز CO تولید شود، ضریب همه مواد دچار تغییر می‌شود.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «ج» و «د» ۴) «الف» و «د»

۹۴- جرم‌های برابر از متانول و منیزیم سولفات در اختیار داریم. اگر تفاوت شمار اتم‌های اکسیژن موجود در این دو ماده برابر با $۱/۲۰۴ \times ۱۰^{۲۳}$ عدد باشد، در این نمونه از متانول چند گرم اکسیژن وجود خواهد داشت؟

$(S=۳۲, Mg=۲۴, O=۱۶, C=۱۲, H=۱ : g.mol^{-۱})$

۱) ۲۴ ۲) ۴۸ ۳) ۲۰ ۴) ۴۰

۹۵- کدام‌یک از مطالب زیر، نادرست است؟

۱) گازهای گلخانه‌ای از جمله بخار آب موجود در هوا، مانع از خروج بخش کوچکی از گرمای آزاد شده از زمین می‌شوند.

۲) در سده اخیر، به‌طور کلی تغییر مساحت برف در نیمکره شمالی با تغییر مقدار $CO_۲$ هواکره رابطه عکس داشته است.

۳) گلخانه‌ها را با استفاده از پلاستیک شفاف ساخته و دمای درون آن‌ها در زمستان، کمتر از محیط بیرون خواهد بود.

۴) فلز منیزیم، با آزاد کردن نور سفید و در حضور گاز اکسیژن سوخته و ترکیبی با خاصیت بازی را تولید می‌کند.

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP